

重庆大学《单片机原理及应用》课程试卷

● A卷
● B卷

2019—2020 学年 第 2 学期

开课学院: 电气工程 课程号: EE31210

考试日期: 2020.12.20

考试方式: ☒ 开卷 ☐ 闭卷 ☐ 其他

考试时间: 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

考试提示

1. 严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;
2. 考试作弊, 留校察看, 毕业当年不授学位; 请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等, 属严重作弊, 开除学籍。

一、选择 (10 分 每题 1 分)

1. 执行地址 0x00002184 处的指令 "MOV R1, PC" 后, R1 的值为 ()。
A. 0x00002184 B. 0x00002186
C. 0x00002188 D. 0x00002190
2. 如果在用户线程模式下使用 MSP 作为堆栈指示器, 则 ()。
A. CONTROL[1:0] = 00B B. CONTROL[1:0] = 01B
C. CONTROL[1:0] = 10B D. CONTROL[1:0] = 11B
3. 在 STM32 中, () 寄存器的 ALIGN 位选择转换后数据储存的对齐方式。
A. ADC_CR2 B. ADC_JDRx
C. ADC_CR1 D. ADC_JSQR

4. STM32 定时器级联中, 当 TIM3 作从定时器时, 则下列 () 能作主定时器
A. TIM1 B. TIM2 C. TIM5 D. TIM6
5. 如果 SYSCLOCK 为 56MHz, 那么 ADC1 的时钟最快为 ()。
A. 8MHz B. 12MHz
C. 14MHz D. 16MHz
6. 下列指令中不能对多个寄存器数据进行操作指令为 ()。
A. PUSH B. LDM C. STM D. MOV
7. 某存储芯片有 16 根地址线, 4 根数据线, 现在欲组成 64KB 的存储空间, 需要多少这样的存储芯片?
A. 1 片 B. 2 片
C. 4 片 D. 8 片
8. 下面系统中 () 不是最小系统的必要组成部分
A. 电源系统 B. 中断系统 C. 时钟系统 D. 复位系统
9. 下列寄存器与 ADC 时钟设置相关的为 ()。
A. xPSR B. CFGR C. ARR D. PSC
10. STM32 采用优先级寄存器的高 4 位设置优先级, 当 AIRCR 寄存器的优先级分组位段值设为 6 时, 其抢占优先级的设置范围为 ()。
A. 0~1 B. 0~3 C. 0~4 D. 0~15

二、填空 (10 分 每题 1 分)

1. 一个 8 位二进制数与 C0H 相加时产生了溢出, 这个数的范围以 16 进制表示为 () H ~ () H
2. [X]补=77H X= () D
[X]补=88H X= () D
3. 写出字符串 "39H" 的 ASCII 码 ()
4. STM32 的 HCLK 频率为 72MHz, TIM2 的时钟源为 72MHz, 则 PCLK1 时钟频率为 ()
5. 当 APB2 时钟为 72MHz 时, ADCCLK 的最高频率为 () MHz, AD 转换的最短时间为 () μ S
6. 将数据 0x22337788 以大端格式存入首地址为 0x20000000 内存中, 则 0x20000001 单元存放的 bitQ 值为 (), 若是小端格式, 则该 bit 位的数据为 ()。
7. 已知 HSI 时钟频率为 8MHz, RCC->CFGR 的值为 0X000D8402, 定时

命题人: 郭珂

组卷人: 毛玉强

审题人: 刘卫华

命题时间: 2019.12.20

教务处制



- 器采用内部时钟源,可以通过修改寄存器()的值为()使定时器的计数脉冲频率为 10kHz。
8. 在中断响应的寄存器硬件压栈过程中,如果 R1 的压入地址为 0x20007f00,则 R14 的压入地址为 ()。
9. 将 PE7 用作 EXTI 外部中断的输入源,则 AFIO->EXTICR[] = ()。
10. ADC 工作在独立模式,已知 ADC1 规则转换的结果为 0x72b,如 ALIGN 为 1,则 ADC1->DR 的值为

三、判断题 (10 分 每题 1 分)

1. 中断优先级分组寄存器 APCR 的 8~10 位设为 5,两个中断源的优先级寄存器的高 4 位分别设为 4 和 5,则这两个中断源不能产生中断嵌套。()
2. 某中断源处于活跃状态,表示该中断源的中断程序正在执行。()
3. 使用大端对齐格式要比小端对齐格式占用更多的内存。()
4. 系统时钟频率越高,串口通信的速率就越快。()
5. 通过设置 CFGR 的 PLLMUL,可以得到 16 种不同的倍频时钟输出。()
6. 在同样条件下分别执行 STR.W R2, [R3], #12 和 STR.W R2, [R3, #12] 两条指令后, R3 的值相同 ()
7. 通过软件编程 SWSTART 触发 AD 变换属于内部触发,不需要设置外触发使能 ()
8. 在进入中断程序后, LR 寄存器存放的是中断返回地址 ()
9. 当响应中断时,首先被压入堆栈的寄存器是 xPSR ()
10. 复位后初始状态下使用的堆栈指针为 MSP ()

四、简答题 (每小题 4 分,共 20 分)

1. 已知要设置的串口 1 的波特率为 38400, PCLK2 的时钟为 36MHz,求 USART_BRR 的值?

2. 小端格式下,在地址 0x20000020 处写入 0x24681357,读取地址 0x220000A4,得到的值是多少?向地址 0x22000080 处写 0x13572468,再读取 0x20000020,得到的值是多少?

3. 完成程序填空,将 GPIOD 口的 PD4 定义为外部中断源。
- ```

RCC->APB2ENR |= 1 << _____; //使能 PORTD 时钟
GPIO->CRL &= _____;
GPIO->CRL |= _____; //PD4 为上拉输入
GPIO->ODR |= 1 << _____; //PD4 写 1
EXT_NVIC_Config(GPIOD, _____, FTIR); // PD4 下降沿触发
MY_NVIC_Init(7, 1, EXTI4_IRQChannel, _____); //抢占 7, 子优先级 1, 组?

```

4. 已知 STM32 片内存储器的部分数据如下所示,请写出复位后执行的第一条指令地址?请写出复位后执行第一条压栈操作的入栈数据(32 位)存放地址?(4 分)

| 存储器地址      | 存储器数据      |
|------------|------------|
|            | ⋮          |
| 0x00000010 | 0x00010301 |
| 0x0000000C | 0x00010101 |
| 0x00000008 | 0x00010001 |
| 0x00000004 | 0x00000221 |
| 0x00000000 | 0x20001000 |

5. 设 SYSCLK 频率为 72MHz,编写 TIM2 的初始化程序,实现周期为 1 秒的定时溢出功能,并允许使用中断



## 五、编程设计题 (10分)

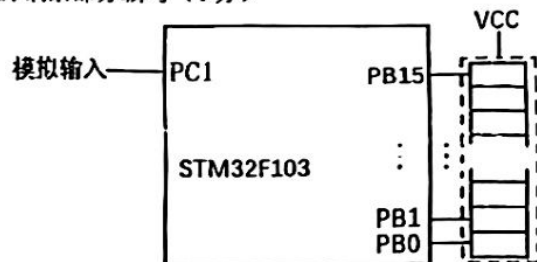
利用 STM32 的 ADC1 对外部传感器模拟输入进行采样, 并用光柱点亮的高度进行指示。模拟输入接到 PC1, 虚线框内是一个含有 16 个发光二极管组成的强度指示柱, 要求将 ADC 量程 16 等分, 从小到大分别用一个 (即 PBO 控制的 LED) 到 16 个 (全部 LED) 点亮来表示采样值的大小, 即通过光柱高度反映模拟信号大小。

要求: 设 APB2 时钟为 72MHz, 采用规则通道、外部软件触发、单次转换进行数据采集, ADC 时钟设为 12MHz, 采样周期为 239.5 个周期, 数据结果右对齐, 回答下面问题:

(1) 根据电路连接编写 GPIO\_init 函数, 完成 PB、PC 口初始化; (3分)

(2) 完成 ADC\_init 函数的 ADC 初始化程序填空; (3分)

(3) 在主程序中触发转换并用查询方式获取 ADC 数据, 用于控制光柱指示, 请完成主程序剩余部分编写 (4分)



说明  为低电平点亮的发光二极管

(1) void GPIO\_init()

```
(2) void ADC_init()
{
 RCC->APB2ENR|=1<<9; //ADC1 时钟使能
 RCC->APB2RSTR|=1<<9; //ADC1 复位
 RCC->APB2RSTR&=~(1<<9); //复位结束
 RCC->CFGR&=~(3<<14); //分频因子清零
 RCC->CFGR|=_____; //SYSCLK/DIV2=72/6=12M
 ADC1->CR1&=0xf0f0ff; //独立非扫描模式
 ADC1->CR2&=~(1<<1); //单次
 ADC1->CR2|=7<<17; //SWSTART 触发
 ADC1->CR2|=_____; //开启外触发 EXTTRIG
 ADC1->CR2|=0<<11; //ALGIN=1 右对齐
 ADC1->SQR1&=~(0xf<<20); //0000, 一个转换
 ADC1->SQR3&=0xfffffff; //清除转换通道
 ADC1->SQR3|=_____; //设置转换通道
 ADC1->SMPR2|=_____; //设置采样周期为 239.5 周期
 ADC1->CR2|=_____; ADON=1 开启 ADC
 ADC1->CR2|=1<<3; //RST CAL 复位校准
 ADC1->CR2|=1<<2; //CAL=1, 开启 AD 校准
 ADC1->CR2|=_____; //SWSTART=1 启动规则转换通道
}
```

```
(3) int main(void)
{
 //定义所需要的变量
```

```
 Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置
 delay_init(72); //延时初始化
 GPIO_init();
 ADC_init();
 while(1)
```

